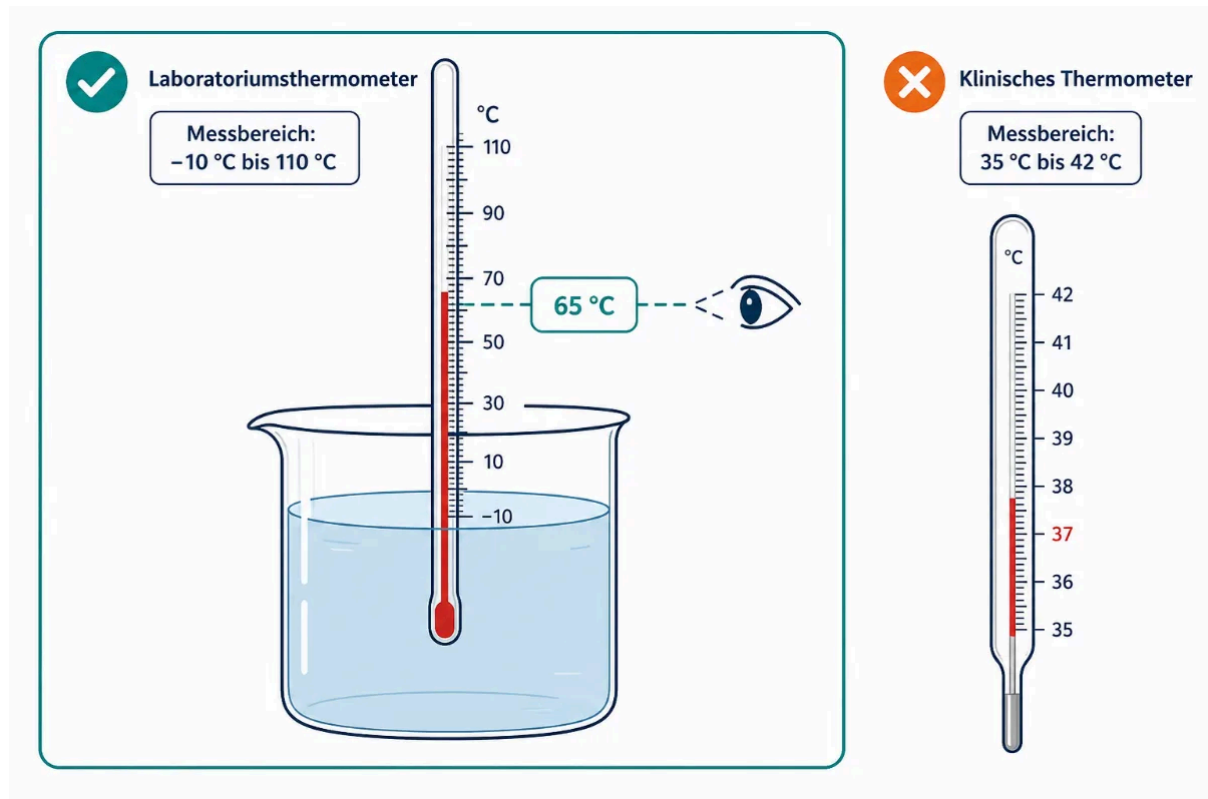


Temperatur mit einem geeigneten Thermometer messen

Lernziel-ID 51de4fd9-6827-5b3d-b2ca-5e27ba961a7f

Physik > Sekundarstufe I > Wärmelehre und Teilchenmodell (Sek I) > Temperaturmessung und thermische Ausdehnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen gegebenen Messbereich ein geeignetes Thermometer auswählen, es fachgerecht verwenden und einen Temperaturwert mit Einheit ablesen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

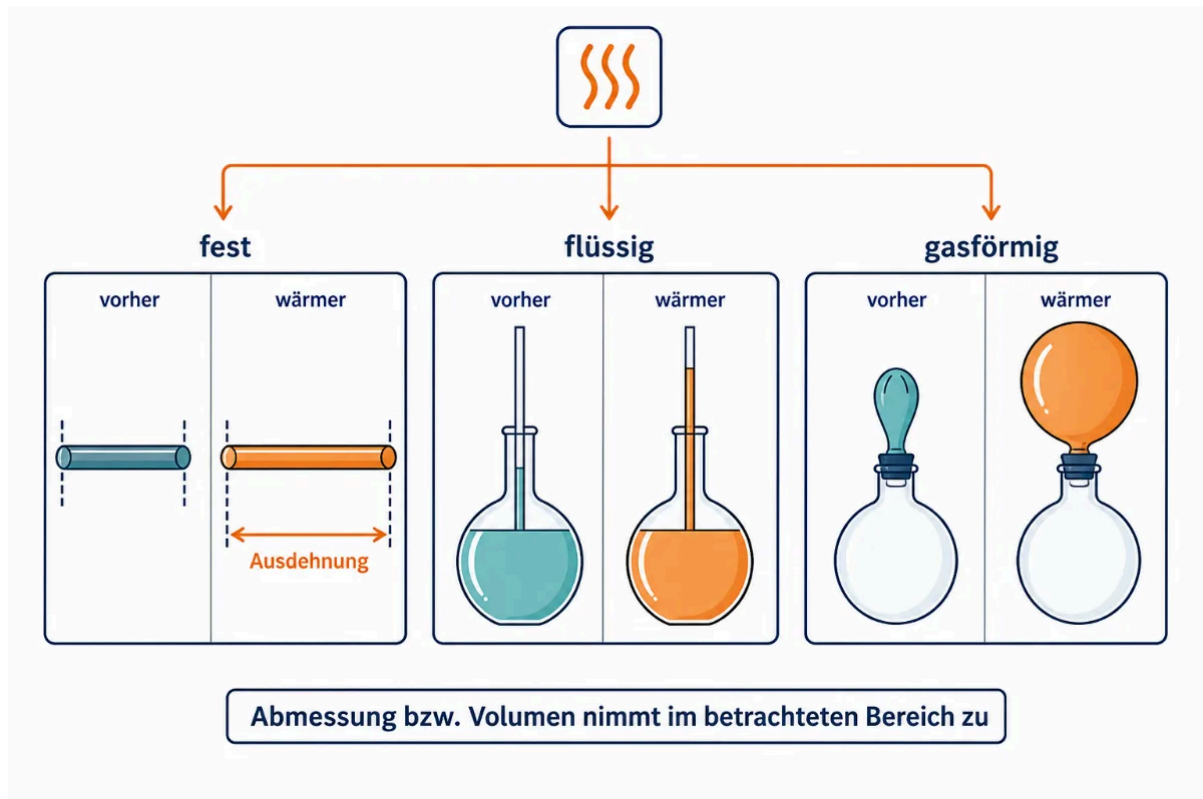
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Temperatur und Wärme unterscheiden](#) 948978fa-1f2d-4e54-9c28-881a6df9b76f

Thermische Ausdehnung fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe deuten

Lernziel-ID b60f63b6-e70b-5557-9f54-86d42fa80325

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vergleichende Beobachtungen zur Volumen- oder Längenänderung bei Temperaturänderungen nutzen, um die thermische Ausdehnung fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe qualitativ zu deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

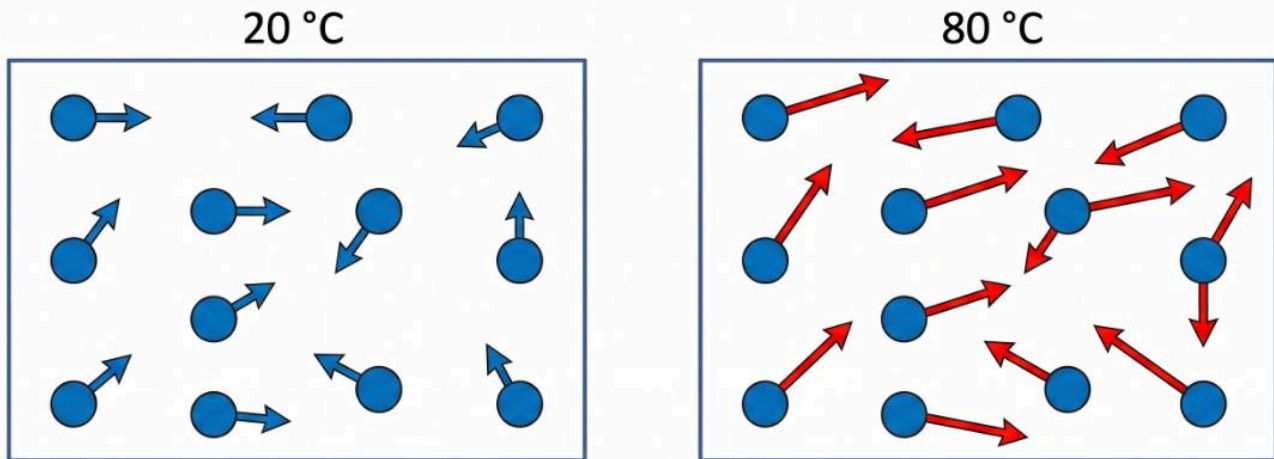
[Temperatur und Wärme unterscheiden 948978fa-1f2d-4e54-9c28-081a6df9b76f](#)

Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen

Lernziel-ID 9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

Physik

Temperatur im Teilchenmodell



höhere Temperatur → größere mittlere kinetische Energie

Bei festem Volumen bleibt der mittlere Teilchenabstand ungefähr gleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im einfachen Teilchenmodell Temperaturänderungen qualitativ mit Veränderungen der mittleren ungeordneten Teilchenbewegung erklären und das Modell auf einfache Wärmeübertragungsvorgänge anwenden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden

fbe9faae-7fba-482b-888e-341f926770f3

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Temperatur und Wärme unterscheiden](#) 948978fa-1f2d-4e54-9c28-881a6df9b76f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-f48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Aggregatzustandsänderungen im Teilchenmodell deuten](#)

873c6371-4fffb-582b-8d8d-3f45f968ba08

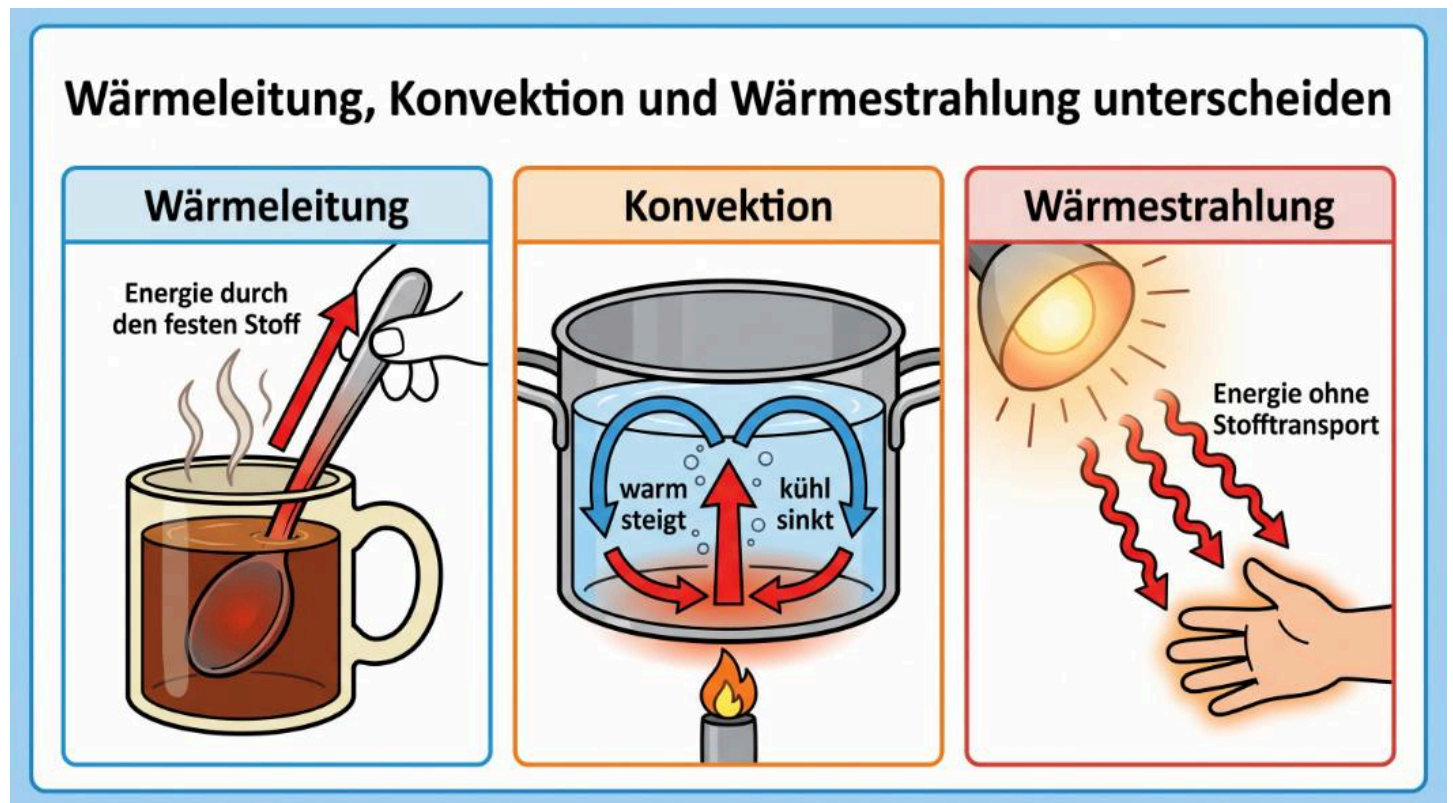
[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-

4eaa-81c2-8599437a5b85

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden

Lernziel-ID fbe0faae-7fba-482b-888e-341f926770f3

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden und passende Alltagsbeispiele fachlich zuordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen](#)

9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

[Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz beschreiben](#)

5a3716dd-ec67-5c48-ba3d-1a29f05ba2ce

S. 5

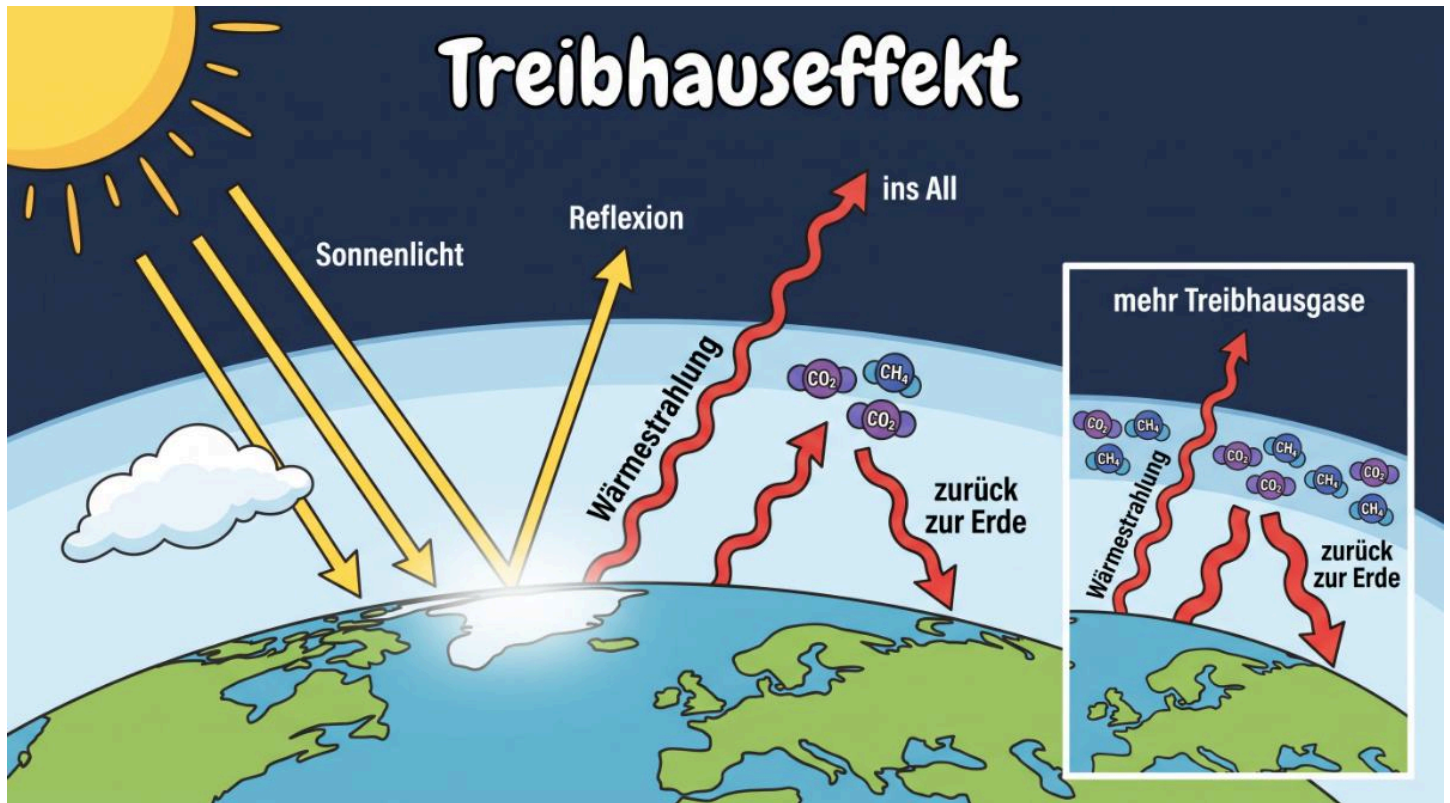
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz beschreiben

Lernziel-ID 5a3716dd-ec67-5c48-ba3d-1a29f05ba2ce

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den natürlichen Treibhauseffekt mit der Absorption und Emission langwelliger Wärmestrahlung durch Treibhausgase in der Strahlungsbilanz erklären und den anthropogenen Anteil auf veränderte Treibhausgaskonzentrationen zurückführen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden](#)

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Energieversorgung und Klimawirkungen fachlich bewerten](#) 5be98160-5189-58aa-8183-1df1c40cc8c